

반도체 분야 산업·정책·기술 주간동향



요약

- (산업) 중동발 지정학 리스크 확산으로 반도체 핵심 소재 공급망 불안 현실화
- (기술) 뉴로모픽 기반 반도체가 차세대 우주항공용 AI 반도체 기술로 확장될 가능성 기대
- (정책) 정부의 엔비디아 차세대 GPU 추가 확보를 통해 국내 AI 연산 인프라를 고도화 예정



과기부, 엔비디아 칩 1.5만장 확보

- 핵심 요약 : 정부가 엔비디아 차세대 GPU ‘베라 루빈’ 1만5000장을 추가 확보해 국내 기업·국가 프로젝트에 공급함으로써 AI 연산 인프라 고도화에 나설 계획임
 - 정부는 엔비디아의 최신 칩 ‘베라 루빈’을 포함한 그래픽처리장치(GPU) 1만5000장을 추가 확보해 이르면 하반기 들어옴. 해당 GPU는 수요 공모를 진행하여 연말부터 기업과 국가 프로젝트 등에 순차 공급할 예정
 - 베라 루빈은 엔비디아가 올해 1월 첫 공개한 차세대 AI용 칩으로, 블랙웰 등 이전 세대 칩보다 연산 성능(3배)과 추론 효율(10배)이 크게 향상됨
 - 정부는 단순한 GPU 물량 확보를 넘어 국내 AI 인프라의 성능 수준을 끌어올릴 계획임
- 시사점: 정부의 차세대 GPU 대량 확보를 통해 국내 AI 인프라의 연산 역량을 고도화하고, 기업·연구기관의 고성능 AI 개발 및 실증 기반을 확대하는 계기가 될 것으로 보임



이란 전쟁 여파 반도체까지 뻗나...삼성·SK '초비상'

- 핵심 요약 : 이란 전쟁 여파가 글로벌 산업계를 덮치면서 반도체 필수 소재인 헬륨, 브롬, 텅스텐 공급 리스크가 발생함
 - 헬륨과 브롬은 반도체 웨이퍼를 냉각하고 식각하는 공정에 쓰이는 필수 원료로 국내 수입 헬륨의 64.7%가 카타르산이며, 브롬의 97.5%가 이스라엘산임
 - 배선 공정시 필수적인 육불화텅스텐의 경우, 2분기 육불화텅스텐 공급가를 전 분기 대비 최대 두 배, 금속 박막용 텅스텐 타깃 제품군은 세 배 가까이 올리겠다는 업체가 속출함
- 시사점: 국내 기업들은 반도체 핵심 소재의 해외 의존도를 낮추고 자립화 역량을 강화할 필요성 존재



원자력연구원, 우주방사선 견디는 AI반도체 개발

- 핵심 요약 : 우주 방사선 환경에서도 안정적으로 동작하는 차세대 AI 반도체 기술을 세계 최초로 검증하는데 성공함
 - 차세대 반도체 물질인 인듐, 갈륨, 아연 산화물 기반의 시냅틱 트랜지스터를 제작해 우주 환경에서의 AI 반도체 활용 가능성을 검증
- *시냅틱 트랜지스터: 인간 뇌의 신경세포 간 신호 전달을 위한 접합 부위인 '시냅스'를 모방해 저전력으로 고효율 AI 연산을 수행하는 소자
- 지구 저궤도 수준의 우주 방사선에 20년 이상 노출된 것과 같은 수준의 방사선을 조사하였으며, 반도체의 핵심인 스위칭 동작과 뉴로모픽 소자의 핵심인 시냅스 가소성이 안정적으로 유지됨
- 시사점: 초저전력·고효율 특성을 지닌 뉴로모픽 소자가 향후 우주항공용 AI 반도체 분야에서 핵심기술로 발전할 가능성을 시사함



[WEEKLY FOCUS] 일론 머스크, AI 반도체 자립화를 위한 '테라팍' 프로젝트 추진

- (요약) 일론 머스크가 테슬라, 스페이스X, xAI의 역량을 결집해 미국 텍사스 오스틴에 초대형 AI 반도체 생산 기지인 '테라팍(Terafab)' 건설 계획을 공식 발표함. 연간 1테라와트(TW) 규모의 연산 능력을 목표로 하며, 생산 칩의 80%는 우주 데이터센터용으로, 20%는 자율주행 및 휴머노이드 로봇용으로 활용할 예정임.
- 프로젝트 추진 배경 및 자체 생산 체제 구축의 목적
 - 삼성전자와 TSMC 등 기존 협력사들의 생산 확대 속도가 테슬라와 스페이스X가 요구하는 폭발적인 미래 수요를 충족하기에는 느리다고 판단함.
 - 칩 설계(xAI-테슬라), 생산(테라팍), 소비(테슬라·스페이스X)를 하나로 묶는 수직 통합 모델을 통해 외부 의존도를 낮추고 혁신 속도를 10배 이상 높이려 함.
 - 특히 지구 전력망의 한계를 극복하기 위해 100만 개의 위성을 활용한 우주 기반 AI 데이터센터를 구축하려는 머스크의 장기 비전을 실현하기 위한 필수 인프라임.
- 테라팍 프로젝트의 압도적 규모와 수직계열화 목표
 - 텍사스 오스틴에 약 250억~450억 달러를 투입하여 설계, 제조, 패키징을 한 곳에서 처리하는 역사상 최대 규모의 '올인원' 반도체 생산 시스템을 구축함.
 - 연간 1테라와트(TW) 규모의 컴퓨팅 성능 확보를 목표로 하며, 이는 현재 전 세계 AI 연산 능력의 약 50배에 달하는 전례 없는 수준의 인프라임.
 - 생산량의 약 80%는 우주 환경에 최적화된 고성능 칩에 할당하고, 나머지는 테슬라의 완전자율주행(FSD) 및 옵티머스 로봇용 칩 생산에 투입할 계획임.
- 인재 확보 경쟁과 실현 가능성에 대한 업계의 회의론
 - 테슬라는 리소그래피 및 첨단 로직 칩 개발 엔지니어 모집을 시작했으며, 최대 5억 원에 달하는 높은 기본급과 주식 보상을 제시하며 공격적인 인재 확보에 나섬.
 - 반도체 제조는 수십 년간 축적된 공정 노하우와 미세 공정 수율 관리가 핵심인 산업으로, 제조 경험이 없는 머스크가 단기간에 성과를 내기는 매우 어렵다는 분석이 지배적임.
 - 월가 투자은행들은 테라팍 구현에 수조 달러의 자본이 필요할 것으로 추산하며, 2nm 등 초고난도 기술 도달과 장비 공급망 구축 등 현실적인 장벽이 높음을 지적함.
- 시사점
 - 머스크의 행보는 현재 반도체 공급 속도가 AI 산업의 폭발적인 수요를 따라가지 못하고 있다는 시장의 심각한 병목 현상을 반영함.
 - 국내 반도체 기업에는 단기적인 수요 폭발이라는 기회와 주요 고객사의 이탈 및 강력한 경쟁자 등장이라는 장기적 위협이 공존하는 복합적인 국면임.
 - 반도체 수요가 지상을 넘어 우주 데이터센터 등 극한 환경으로 확장됨에 따라 특수 설계 칩과 차세대 연산 기술 인프라 선점이 미래 경쟁력의 핵심이 될 것임.

○ 관련 뉴스기사

[머스크 "반도체 직접 만들겠다"](#)

[\[분석\] 머스크의 'AI 칩 생산' 테라팍 프로젝트, 실현 가능성은 "글썸" 부정적](#)

[머스크의 '테라팍' 승부수...K-반도체에 던지는 의미는](#)